

Avaliação da Lista 9 – Yuri de Andrade Seixas

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 9

Expectativa do exercício: a lista avalia a passagem entre os formalismos lagrangiano e hamiltoniano em três sistemas: uma partícula carregada em campo eletromagnético externo, uma partícula em potencial central em coordenadas esférico-polares e um pêlo simétrico. Em cada caso, era necessário calcular os momentos conjugados, inverter as relações entre velocidades e momentos, construir

$$H = p_i \dot{q}^i - L,$$

escrever as equações de Hamilton e, quando solicitado, recuperar a lagrangiana pela transformação inversa de Legendre.

Forma esperada: no problema eletromagnético, a Hamiltoniana deve ser

$$H = \frac{1}{2m}(p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi,$$

e a projeção no espaço de configuração deve reproduzir a força de Lorentz. No problema central, espera-se

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + V(r).$$

No pêlo simétrico, adotando os ângulos de Euler usuais, a Hamiltoniana correta é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

A resolução de Yuri é detalhada e mostra boa compreensão nos dois primeiros sistemas. O problema eletromagnético é tratado de forma bastante completa, incluindo a identificação da força de Lorentz. O potencial central também é desenvolvido corretamente até as equações gerais e a transformação inversa. A principal limitação da entrega está no pêlo simétrico: há

uma troca recorrente entre os ângulos nos fatores trigonométricos, o que torna a Hamiltoniana dependente de φ indevidamente e afeta as equações de Hamilton e a recuperação da lagrangiana.

1(a) Hamiltoniana da partícula carregada

Uso de notação apropriada: a lagrangiana usada é adequada para uma partícula carregada em campo eletromagnético externo:

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i - q\phi + q\dot{x}^i A_i.$$

O aluno também escreve corretamente as definições dos campos elétrico e magnético em termos dos potenciais.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é bastante detalhada. O aluno calcula os momentos conjugados, inverte a relação entre momento e velocidade e substitui essa relação na transformação de Legendre.

Cálculos corretos passo a passo: o momento conjugado é obtido corretamente:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = m\dot{x}_i + qA_i.$$

Assim,

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

A Hamiltoniana final é a esperada:

$$H = \frac{1}{2m} (p_i - qA_i)(p^i - qA^i) + q\phi.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante no resultado final. Há apenas algumas passagens algébricas intermediárias um pouco longas, mas a conclusão está correta.

1(b) Equações de Hamilton no campo eletromagnético

Uso de notação apropriada: a notação indexada é apropriada, e o aluno trata corretamente as derivadas espaciais dos potenciais. A métrica euclidiana justifica as pequenas alternâncias entre índices altos e baixos.

Clareza de exposição e argumentação: a derivação é clara. Primeiro é calculada a

equação para $\dot{x}_i$; em seguida, deriva-se a equação para $\dot{p}_i$ a partir da dependência espacial de A_i e ϕ .

Cálculos corretos passo a passo: a primeira equação de Hamilton aparece corretamente:

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

Para o momento, a forma correta é

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{q}{m}(p^j - qA^j)\partial_i A_j - q\partial_i \phi.$$

Essa é essencialmente a expressão obtida pelo aluno.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há falha conceitual importante. A resposta poderia apenas ser condensada ao final para deixar a contração de índices mais transparente.

1(c) Projeção no espaço de configuração

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i$$

para eliminar os momentos e projetar a dinâmica no espaço de configuração.

Clareza de exposição e argumentação: a comparação é bem desenvolvida. O aluno introduz o tensor antissimétrico associado ao potencial vetor e depois relaciona esse tensor ao campo magnético.

Cálculos corretos passo a passo: a equação dinâmica esperada é

$$m\ddot{x}_i = q \left[\dot{x}^j (\partial_i A_j - \partial_j A_i) - \partial_i \phi - \partial_t A_i \right].$$

Com

$$E_i = -\partial_i \phi - \partial_t A_i, \quad B^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk},$$

essa equação é equivalente a

$$m\mathbf{a} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

O aluno chega corretamente a essa forma vetorial.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Este é o trecho mais completo da resolução, pois mostra explicitamente a equivalência entre a dinâmica hamiltoniana e a força de Lorentz.

1(d) Recuperação da lagrangiana eletromagnética

Uso de notação apropriada: a transformação inversa de Legendre é usada corretamente:

$$L = p_i \dot{x}^i - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a passagem é natural: o aluno substitui $p_i = m\dot{x}_i + qA_i$ e simplifica os termos quadráticos.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado esperado é

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}_i \dot{x}^i + q \dot{x}^i A_i - q\phi.$$

A resolução recupera a estrutura correta, incluindo o sinal $-q\phi$. A única ressalva é que a última linha parece escrever o coeficiente do termo de acoplamento como m em vez de q ; pela linha imediatamente anterior, isso parece ser um deslize de escrita.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o método está correto. Caso não seja apenas um erro gráfico, o coeficiente correto do termo $\dot{x}^i A_i$ é q , não m .

2(a) Hamiltoniana no potencial central

Uso de notação apropriada: o aluno usa a coordenada radial ρ em vez de r , mas a notação é consistente. A lagrangiana em coordenadas esféricas é escrita na forma correta:

$$L = \frac{m}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2 + \rho^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(\rho).$$

Clareza de exposição e argumentação: a solução segue o roteiro esperado: calcula os momentos conjugados, inverte as velocidades e constrói a Hamiltoniana.

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados estão corretos:

$$p_\rho = m\dot{\rho}, \quad p_\theta = m\rho^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = m\rho^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

Assim,

$$\dot{\rho} = \frac{p_\rho}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m\rho^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{m\rho^2 \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana final é

$$H = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m\rho^2} + \frac{p_\varphi^2}{2m\rho^2 \sin^2 \theta} + V(\rho),$$

que é a forma correta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. A mudança de r para ρ é apenas uma escolha de notação.

2(b) Equações de Hamilton no potencial central

Uso de notação apropriada: as equações são escritas diretamente a partir da Hamiltoniana, com separação adequada entre as equações das coordenadas e dos momentos.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e completa. O aluno lista as equações para $\dot{\rho}$, $\dot{\theta}$, $\dot{\varphi}$ e depois calcula as equações dos momentos.

Cálculos corretos passo a passo: as equações obtidas são as esperadas:

$$\dot{\rho} = \frac{p_{\rho}}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{m\rho^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_{\varphi}}{m\rho^2 \sin^2 \theta},$$

$$\dot{p}_{\rho} = \frac{p_{\theta}^2}{m\rho^3} + \frac{p_{\varphi}^2}{m\rho^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{d\rho},$$

$$\dot{p}_{\theta} = \frac{p_{\varphi}^2 \cos \theta}{m\rho^2 \sin^3 \theta}, \quad \dot{p}_{\varphi} = 0.$$

Essas expressões aparecem corretamente na resolução.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item. O aluno identifica corretamente que φ é coordenada cíclica.

2(c) Condições $p_{\theta} = 0$ e $\theta = \pi/2$

Uso de notação apropriada: este item deveria especializar as equações de Hamilton para

$$p_{\theta} = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

Clareza de exposição e argumentação: a resolução não discute explicitamente essa simplificação. Após escrever as equações gerais, o aluno passa para a transformação inversa de Legendre.

Cálculos corretos passo a passo: com as condições dadas, deveríamos ter

$$\dot{\theta} = 0, \quad \dot{p}_{\theta} = 0,$$

e as equações reduzidas

$$\dot{\rho} = \frac{p_{\rho}}{m}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_{\varphi}}{m\rho^2},$$

$$\dot{p}_\rho = \frac{p_\varphi^2}{m\rho^3} - \frac{dV}{d\rho}, \quad \dot{p}_\varphi = 0.$$

Fisicamente, o movimento fica confinado ao plano equatorial, com p_φ constante.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a falha aqui é de omissão. O aluno tinha todas as equações necessárias no item anterior, mas não realizou a análise específica pedida pelo item (c).

2(d) Recuperação da lagrangiana no potencial central

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a transformação inversa

$$L = \sum_i p_i \dot{q}^i - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a passagem é bem apresentada. O aluno substitui as definições dos momentos conjugados e simplifica a expressão.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final recuperado é

$$L = \frac{m}{2} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}^2 + \rho^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(\rho),$$

que coincide com a lagrangiana original.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

3(a) Hamiltoniana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: a lagrangiana inicial do pião simétrico é escrita corretamente:

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

Porém, na inversão dos momentos, a resolução passa a usar fatores como $\sin^2 \varphi$ onde deveriam aparecer fatores $\sin^2 \theta$.

Clareza de exposição e argumentação: a estratégia geral é correta: calcular p_θ , p_φ e p_ψ , inverter as velocidades e construir H . O problema é que a troca entre os ângulos afeta a forma final da Hamiltoniana.

Cálculos corretos passo a passo: os momentos conjugados corretos são

$$p_\theta = I\dot{\theta},$$

$$p_\varphi = I\dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 \cos \theta (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta),$$

$$p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta).$$

Daí seguem

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

A Hamiltoniana esperada é

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + mgl \cos \theta.$$

Na resolução, a mesma estrutura aparece, mas com denominadores envolvendo $\sin^2 \varphi$, o que torna a Hamiltoniana dependente da coordenada errada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: este é o principal erro da entrega. A dependência trigonométrica deve ser em θ , o ângulo de nutação, e não em φ .

3(b) Equações de Hamilton do pião simétrico

Uso de notação apropriada: o aluno separa equações para coordenadas e momentos, mas as equações herdaram o erro da Hamiltoniana do item anterior.

Clareza de exposição e argumentação: as equações para $\dot{\theta}$, $\dot{\varphi}$ e $\dot{\psi}$ são escritas, mas com o denominador trigonométrico incorreto. Além disso, a conclusão sobre a conservação dos momentos fica prejudicada.

Cálculos corretos passo a passo: a partir da Hamiltoniana correta, deveríamos obter

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{I}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi - p_\psi \cos \theta}{I \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I \sin^2 \theta}.$$

Como a Hamiltoniana correta não depende explicitamente de φ nem de ψ , deve-se ter

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{p}_\psi = 0.$$

Já para p_θ ,

$$\dot{p}_\theta = \frac{(p_\varphi - p_\psi \cos \theta)(p_\varphi \cos \theta - p_\psi)}{I \sin^3 \theta} + mgl \sin \theta.$$

Na resolução, aparece uma equação não nula para $\dot{p}_\varphi$, consequência direta de a Hamiltoniana

ter sido escrita com dependência em φ .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item está conceitualmente comprometido pela troca de ângulos. O pião simétrico possui duas coordenadas cíclicas, φ e ψ , e portanto p_φ e p_ψ devem ser conservados.

3(c) Recuperação da lagrangiana do pião simétrico

Uso de notação apropriada: o aluno usa a ideia correta da transformação inversa,

$$L = p_\theta \dot{\theta} + p_\varphi \dot{\varphi} + p_\psi \dot{\psi} - H.$$

Clareza de exposição e argumentação: a tentativa é apresentada, mas a recuperação fica afetada pela Hamiltoniana incorreta do item (a).

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana a ser recuperada era

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta.$$

A resolução final não recupera completamente essa forma: o termo

$$\frac{I}{2} \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta$$

fica ausente ou é cancelado indevidamente na expressão final.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o método geral é o correto, mas a execução não reproduz a lagrangiana inicial. O erro vem da Hamiltoniana com dependência trigonométrica na variável errada.

Comentário geral

A resolução de Yuri é bastante detalhada e tem bons acertos nos dois primeiros problemas. No caso da partícula carregada, a Hamiltoniana, as equações de Hamilton e a projeção para o espaço de configuração estão essencialmente corretas, e a dedução da força de Lorentz é um ponto forte. Na recuperação da lagrangiana eletromagnética, há apenas um possível deslize de escrita no coeficiente do termo $\dot{x}^i A_i$, que deve ser q . No problema do potencial central, a Hamiltoniana e as equações gerais de Hamilton estão corretas, assim como a transformação inversa de Legendre; porém, o item 2(c), que pedia discutir as condições $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$, não foi respondido explicitamente. A principal dificuldade aparece no pião simétrico: apesar de partir da lagrangiana correta, a resolução troca θ por φ nos fatores trigonométricos,

produzindo uma Hamiltoniana com dependência indevida em φ , equações de Hamilton incorretas e uma recuperação incompleta da lagrangiana. No conjunto, a entrega demonstra boa compreensão do formalismo hamiltoniano, mas perde pontos importantes pela omissão do item 2(c) e pelos erros no problema do pião simétrico.